

Sprawozdanie 1

Wybrane Zagadnienia Algebry

Jakub Kowal
279706

Użyte parametry do testów:

$$a = 2, b = 7, c = 9, d = 7, e = 0, f = 6.$$

1. Pierścień liczb Gaussa $\mathbb{Z}[i]$

Reprezentacja

Liczba Gaussa jest reprezentowana jako para liczb całkowitych `Pair (a, b)`, czyli element $a + bi$. W pliku kodzie:

- `Pair.first` to część rzeczywista,
- `Pair.second` to część urojona.

Norma

Norma jest liczona jako

$$N(a + bi) = a^2 + b^2.$$

Dzielenie z resztą

Dzielenie jest realizowane przez przybliżenie ilorazu zespolonego i sprawdzenie możliwych zaokrągleń (`floor/ceil`) dla części rzeczywistej i urojonej. Reszta jest poprawna, gdy spełnia $N(r) < N(b)$.

Fragment kodu:

```
function Dziel_wszystkie(a::Pair{<:Integer,<:Integer},b::Pair{<:Integer,<:Integer})
    denominator = float(Norma(b))
    real = (a.first*b.first + a.second*b.second) / denominator
    imag = (a.second*b.first - a.first*b.second) / denominator

    potential_reals = Set([floor(Int, real), ceil(Int, real)])
    potential_imags = Set([floor(Int, imag), ceil(Int, imag)])

    wyniki = Vector{Tuple{Pair{Int,Int},Pair{Int,Int}}}()
    for r in potential_reals
        for i in potential_imags
            q = Pair(r, i)
```

```

    rem = Odejmij(a, Mnoz(b, q))
    if Norma(rem) < Norma(b)
        push!(wyniki, (q, rem))
    end
end
end
return wyniki
end

```

NWD i NWW

NWD jest liczony algorytmem Euklidesa z dzieleniem w $\mathbb{Z}[i]$, a NWW ze wzoru

$$\text{NWW}(a, b) = \frac{ab}{\text{NWD}(a, b)}.$$

Fragment kodu NWD:

```

function NWD(a::Pair{<:Integer,<:Integer},b::Pair{<:Integer,<:Integer})
    while !(b.first == 0 && b.second == 0)
        _,r=Dziel(a,b)
        a=b
        b=r
    end
    return a
end

```

Wyniki wywołan z TestyZ1.jl

Użyte parametry:

$$a = 2, \quad b = 7, \quad c = 9, \quad d = 7, \quad e = 0, \quad f = 6.$$

- Norma:

$$N(a - bi) = N(2 - 7i) = 2^2 + 7^2 = 53.$$

- Dzielenie $(c + a) + (d + b)i$ przez $e + fi$:

$$\frac{11 + 14i}{6i}.$$

Wyniki z testu (wszystkie znalezione poprawne pary (q, r)):

1. $q=2 - i, r=5 + 2i$
2. $q=2 - 2i, r=-1 + 2i$
3. $q=3 - 3i, r=-1 - 4i$

- Dlaczego nie ma ich więcej: z metody floor/ceil jest najwyżej 4 kandydatów na iloraz, ale tylko ci, którzy dają $N(r) < N(b)$, są akceptowani. Tutaj 3 kandydatów spełnia warunek.
- NWD i NWW dla trojki $a + bi, c + di, e + di$:

```
NWD([a+bi, c+di, e+di]) = 1
NWW([a+bi, c+di, e+di]) = -217 + 539i
```

Żeby dostać wszystkie wersje w $\mathbb{Z}[i]$ trzeba wymnożyć te wyniki o jednostki $\{1, -1, i, -i\}$.

- Wywołania listowe:

```
NWD([a+bi]) = 2 + 7i
NWD([])      = 0 + 0i
```

W kodzie obsługa pustej listy dla NWD/NWW zwraca $0+0i$. Dla listy 1-elementowej funkcje zwracają ten element.

2. Pierścień wielomianów $\mathbb{R}[x]$

Reprezentacja i rozszerzalność

Wielomian jest reprezentowany przez

```
struct Pierscien{T}
  coeffs::Dict{Vector{Int}, T}
end
```

Klucz to wektor wykładników, a wartość to współczynnik. W $\mathbb{R}[x]$ klucz ma postać jednowymiarową, np. `[3]` dla x^3 . Ta sama struktura łatwo przechodzi na $\kappa[x_1, \dots, x_n]$, bo wtedy klucz to po prostu wektor długości n .

Norma, dzielenie, NWD, NWW, rozszerzony NWD

- Norma wielomianu: bierzemy maksymalny wykładnik przy niezerowym współczynniku (stopień wielomianu), a dla wielomianu zerowego zwracamy -1 .
- Dzielenie z resztą: w każdej iteracji bierzemy iloraz wyrazów wiodących, tworzymy z niego kolejny składnik ilorazu i odejmujemy odpowiednią wielokrotność dzielnika od bieżącej reszty, aż stopień reszty będzie mniejszy od stopnia dzielnika.
- NWD: stosujemy algorytm Euklidesa, czyli powtarzamy przejście $(a, b) \mapsto (b, a \bmod b)$ do uzyskania zera.
- NWW: liczymy iloczyn wielomianów i dzielimy go przez NWD.
- Rozszerzony NWD: równoległe z algorytmem Euklidesa aktualizujemy współczynniki i zwracamy trójkę (d, s, t) taką, że

$$d = s a + t b.$$

Wyniki wywołań z TestyZ2.jl

a) **Norma i dzielenie** Norma (stopień) dla naszych danych wynosi:

$$Norma(9x^2 + 7) = 2$$

Wynik dzielenia z resztą przez $x + 1$ (dokładnie taki dzielnik jest w pliku testowym):

$$\frac{9x^2 + 7}{x + 1} = 9x - 9 \text{ z resztą: } 16$$

```
(Pierscien{Float64}(Dict{([1] => 9.0, [0] => -9.0)),  
Pierscien{Float64}(Dict{[0] => 16.0})))
```

czyli

$$9x^2 + 7 = (x + 1)(9x - 9) + 16.$$

b) **Rozszerzony NWD dla pary v, w oraz wyznaczenie g** W teście:

$$v(x) = 2x^3 + 7x^2 + 9x + 7, \quad w(x) = 7x^3 + 6x.$$

Z rozszerzonego NWD:

```
(Pierscien{Float64}(Dict{[0] => 1.0}),  
Pierscien{Float64}(Dict{[1] => -0.15668693962003885, [0] => 0.14285714285714288,  
[2] => 0.1415762743745689}),  
Pierscien{Float64}(Dict{[1] => -0.09680857734027208, [0] => -0.03148428472900224,  
[2] => -0.04045036410701969})))
```

Czyli otrzymujemy, że $NWD(v, w)$ jest 1, czyli że są względnie pierwsze.

Skoro są względnie pierwsze to szukamy stałej $g \in \mathbb{R}$ takiej, że

$$Norma(NWD(v, w + g)) > 0,$$

i v oraz $w + g$ będą miały wspólny pierwiastek x_0 . Jeśli x_0 jest pierwiastkiem v , to wystarczy dobrać

$$g = -w(x_0).$$

W implementacji najpierw przybliżamy pierwiastek x_0 wielomianu v metodą stycznych (metoda Newtona z Listy 3 na laboratorium z Obliczeń Naukowych), a potem liczymy $g = -w(x_0)$.

Wyznaczone zostało

$$g = 84.48215863265216,$$

więc nowe w to:

$$w(x) + g = 7x^3 + 6x + 84.48215863265216.$$

Następnie:

```
NWD(v, w+g) = Pierscien{Float64}(Dict{[1] => 1.0, [0] => 2.1693702699113073}))
```

czyli

$$NWD(v, w + g) = x + 2.1693702699113073,$$

więc rzeczywiście 1 nie jest NWD.

Odpowiadające NWW:

```
Pierscien{Float64}(Dict{([5] => 1.0, [4] => 1.330629730088693,
[3] => 2.4705142804283398, [2] => 13.20941957331203,
[1] => 17.442100068341315, [0] => 19.47158578791304))
```

czyli

$$\begin{aligned} \text{NWW}(v, w + g) = & x^5 + 1.330629730088693x^4 \\ & + 2.4705142804283398x^3 \\ & + 13.20941957331203x^2 \\ & + 17.442100068341315x \\ & + 19.47158578791304 \end{aligned}$$

3. Porządki produktowe w $\mathbb{N}^n$

Sprawdzane pary w $\mathbb{N}^2$:

- (2,7)
- (9,7)
- (0,6)

Wyniki dla par:

Porównanie
$(2, 7) \leq (9, 7)$
$(2, 7) \not\leq (0, 6)$
$(9, 7) \not\leq (2, 7)$
$(9, 7) \not\leq (0, 6)$
$(0, 6) \leq (2, 7)$
$(0, 6) \leq (9, 7)$

Sprawdzane trójki w $\mathbb{N}^3$:

- (2,9,0)
- (7,7,6)

Wyniki dla trójek:

Porównanie
$(2, 9, 0) \not\leq (7, 7, 6)$
$(7, 7, 6) \not\leq (2, 9, 0)$

Punkty minimalne znalezione w $A = \{(x,y) \in \mathbb{N}^2: (x-2)^2 + (y-7)^2 < 5\}$:

- (0,6)
- (1,5)

Lista punktów znalezionych w $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4: (x_1-9)^2 + (x_2-7)^2 + (x_3-0)^2 + (x_4-6)^2 > 224\}$

```
[0,0,0,16], [0,0,4,15], [0,0,6,14], [0,0,7,13], [0,0,8,0],
[0,15,0,15], [0,15,4,14], [0,15,6,13], [0,15,7,0],
[0,16,0,14], [0,16,4,13], [0,16,6,0], [0,17,0,13],
[0,17,3,0], [19,0,0,15], [19,0,4,14], [19,0,6,13],
[19,0,7,0], [19,15,0,14], [19,15,4,13], [19,15,5,0],
[19,16,0,13], [19,16,3,0], [19,17,0,0]
```

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji

Wykorzystałem sztuczną inteligencję w ramach wsparcia redakcji opisów implementacji oraz usprawnienia przeszukiwania dokumentacji języka Julia